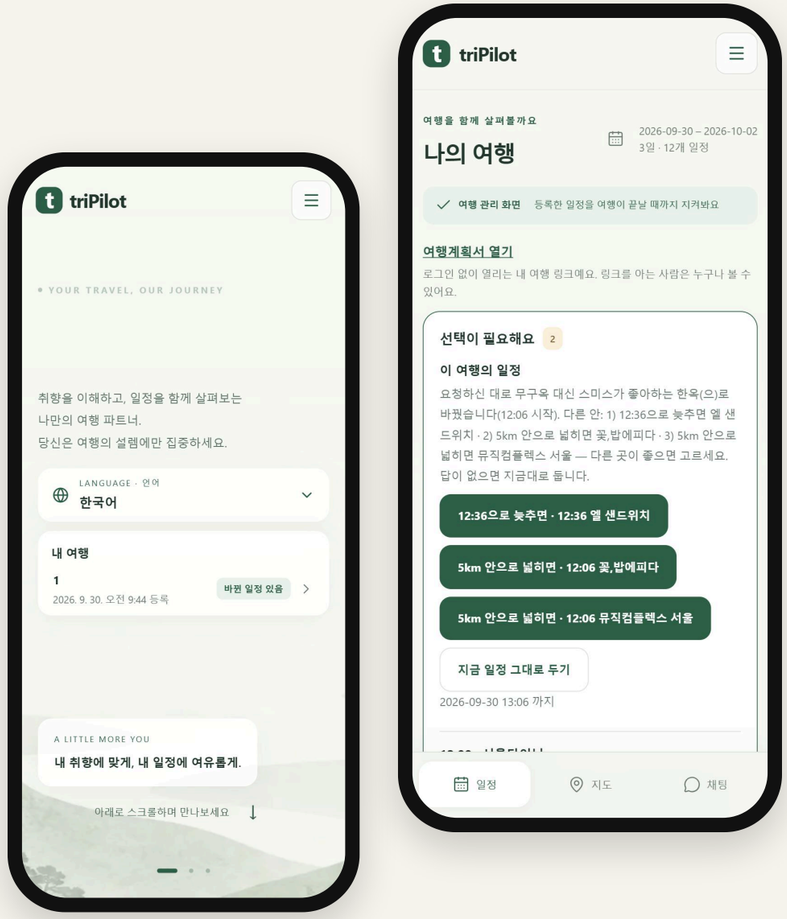
A-COPilot · 멘토링 2026-10-02

여행 계획을 받아, 여행이 끝날 때까지 지키는 에이전트 triPilot

스스로 계획을 짜는 자유여행자(국적 무관) · 서울 · 최대 7일 · 4인



문제 ① 계획은 깨진다 · 외국인 자유여행자 조사

스스로 짠 계획은 현지에서 자주 깨집니다 — 외국인 자유여행자 조사로 보면

누가 관리하나

82.9%

개별여행 비중

가이드 없이 스스로 일정 관리

→

얼마나 깨지나

42.5%

현지에서 일정을 바꿈

짠 계획이 여행 중 바뀐다

→

깨지면 무엇을 하나

96.4%

현지에서 정보를 다시 검색

혼자 다시 찾아 다시 짠다

→

그 결과

84.6% → 70.8%

만족도, 여행 전 → 현장

14%p 떨어진다

계획을 세우는 일보다, **여행 중에 깨진 계획을 다시 맞추는 일**이 여행자에게 남겨져 있습니다.

숫자는 외국인 조사라 그 범위로만 말한다. 출처: 개별여행 82.9%(2025년 1분기, 문체부 외래관광객조사 · 야놀자리서치 558), 현지 재검색·일정 변경·만족도(야놀자리서치, 중간발표 자료)

문제 ② 복구가 어렵다 · 가장 크게 막히는 사례

특히 외국인은 예약·지도·결제 정보에 닿기 어려워, 깨진 계획을 혼자 복구하는 데 아홉 단계가 듭니다

왜 한국에서 더 어렵나

11% **7%**

한국 **일본**

여행 불편을 말한 비율. 한국은 **예약 · 지도 검색 · 결제** 단계에서 막힌다

언어소통 어려움 26.6%

예: 1시에 예약한 식당이 임시휴무, 3시엔 체험 예약이 있다면

1 문제 발견	2 검색	3 번역
4 영업 확인	5 대안 찾기	6 이동 다시 계산
7 예약 충돌 확인	8 일정 고치기	9 동행자에게 공유

triPilot이 대신하는 것이 바로 **이 아홉 단계**입니다.

출처: 불편 언급 한국 11% vs 일본 7%(야놀자리서치 2026-05 보도), 언어소통 어려움 26.6%(대한상공회의소 조사, KDI 경제정보센터). 9단계는 팀 인트로 근거 문서의 정리.

누구의 문제인가 ① 예시

예를 들어 서울에 처음 온 대만인 친구 두 명의 하루에서도 계획은 세 번 깨질 수 있습니다

대표 사례 중 하나 (예시 인물)

대만인 친구 2명

K-콘텐츠로 온 첫 서울 · 한국어 못함

쇼핑·맛집 자유여행 · 앱 여러 개를 오감

계획은 이미 **본인이 다 짰습니다**. 문제는 여행 **중에** 깨질 때입니다.

09:00 경복궁

문제 없음

12:00 성수 점심

식당 임시휴무

→ 요식 에이전트가 먼저 확인

15:00 잠실 전망대

미세먼지·소나기 경보

→ 액티비티 에이전트가 먼저 확인

22:30 숙소로

역 무정차 · 막차

→ 이동 에이전트가 먼저 확인

사건은 계획서 v11 §8-A 대표 시연 시나리오의 사건 6개(기상 · 역 화재 무정차 · 70분 지연 · 구역 통제 · 임시휴무 · 품절) 중 셋을 골랐다.

누구의 문제인가 ② 유형

대상은 국적이 아니라, 계획에 무엇이 고정돼 있느냐로 나뉩니다

여행자 유형	계획에서 꼭 지켜야 하는 것	주로 일하는 에이전트
영유아 동반	식사 시각 · 쉬는 시간 · 걷는 거리	**요식 · 이동**
부모 · 시니어 동반	하루 장소 수 · 휴식	**액티비티 · 이동**
공연 · 행사	공연 시작 시각	**이동(제시간 도착)**
출장 · 국제회의	회의 시각	**이동**
의료 · 피부 시술	시술 예약 시각	**이동**
국내 가족여행	식당 · 활동의 영업	**요식 · 액티비티**
외국인 첫 방문	언어 · 예약 · 결제 정보	**전부 — 가장 크게 막힘**

유형마다 지킬 것은 달라도, **식당·활동·이동을 다시 확인하는 일**은 같습니다. 단체·에어텔은 여행사가 일정을 짜므로 대상 밖입니다.

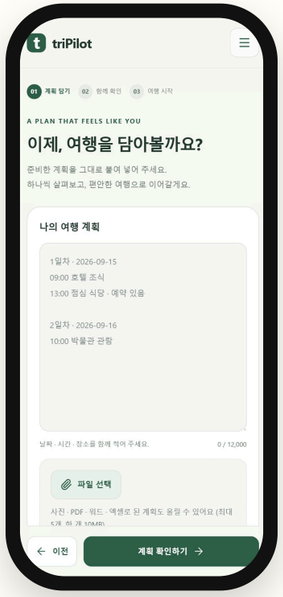
유형 분류는 팀 조사(2026-09-30 「여행자 유형」 교차검증판)를 따랐다. 설문에서도 국적(내국인 여부)은 묻지 않는다.

해결

그래서 triPilot은 계획을 새로 짜는 앱이 아니라, 이미 있는 계획을 받아 여행 내내 지킵니다

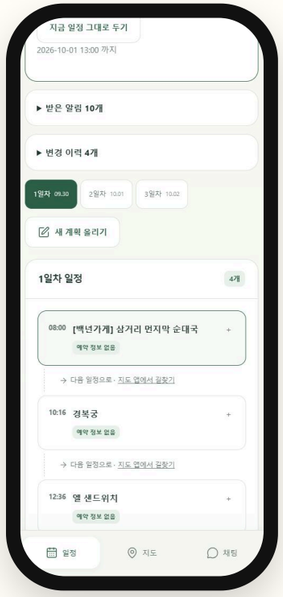
올린다

쓰던 계획을 그대로 올리면 일정으로 읽어 등록



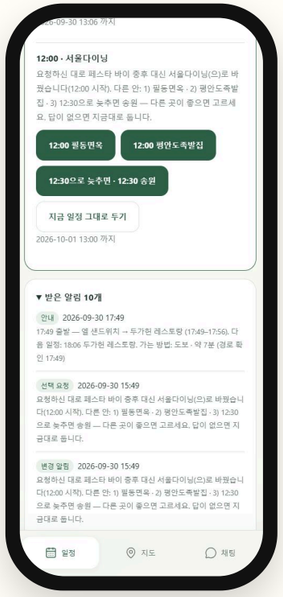
지킨다

식당·활동·이동을 여행 내내 다시 확인



알린다

먼저 고쳐 두고, 다른 안을 함께 알림



계획이 없으면 짜 주기도 합니다(서울 3일 2인 요청 → 후보 1,779곳 중 12곳을 골라 등록).

무엇이 다른가

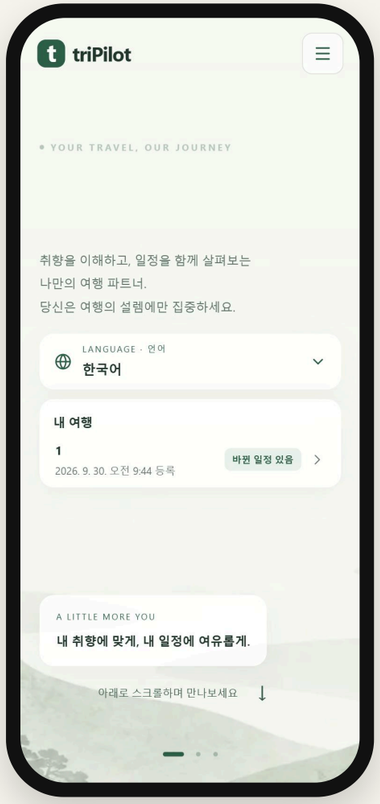
비슷한 서비스는 항공 알림이나 사전 설계에 머물고, 여행 중 식당·활동·이동을 함께 다시 확인하는 곳은 찾지 못했습니다

서비스	무엇을 지키나	하는 것	여행 중 문제가 생기면	가격
TripIt Pro	항공편	항공 지연·취소 알림	식당·활동 영향 검증은 확인 못 함	**연 $49**
TripMazer	여행 일정	날씨·파업·지연 감시, 재계획	AI 제안은 약관상 추정치	**—**
Tripsy	여행 일정	일정 편집(API)	자동 감지→재제안 흐름은 확인 못 함	**—**
토모트래블 (사람)	여행 전 설계	사람이 상담·설계	여행 중 실시간 확인은 확인 못 함	**29,000~249,000원**
triPilot	내 계획 전체	식당·활동·이동을 스스로 재확인	먼저 고치고 다른 안 3개 + 알림	**팀당 49,000원**

「확인 못 함」은 기능이 없다는 뜻이 아니라, 공개 자료와 팀의 직접 시험에서 확인하지 못했다는 뜻입니다. 팀 시험 사례: KAYAK은 추석 롯데마트 서울역점 휴무를 몰랐고, Tripomatic은 트릭아이미술관 영업시간이 틀렸습니다.

유스케이스 ① 여행 전

사용자는 로그인 없이 쓰던 계획을 붙여 넣고, 읽힌 항목을 확인한 뒤 등록합니다

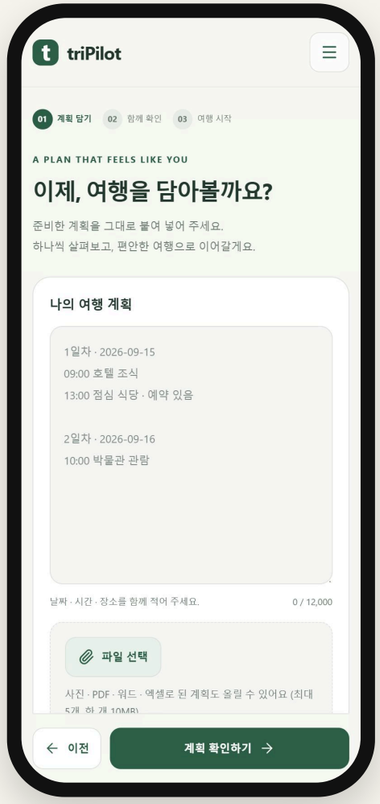


① 첫 화면
언어 선택 · 내 여행

② 설문 6문항

테마 · 누구와 · 우선순위 · 실내/실외 · 여유

일정이 꼬이면: 바꿔 줘 / 먼저 물어봐



③ 계획 붙여 넣기
글 · 사진 · 파일 5개까지

④ 함께 확인

읽은 항목마다 근거 표시
고치기 · 빼기 → 등록

등록 즉시

디스코드 알림 + 로그인 없이 열리는 여행계획서 링크(늘 최신)

실제 화면 캡처(2026-10-01, 개발 중인 서비스). 이메일은 복구용으로만 받고 저장하지 않는다.

유스케이스 ② 여행 중

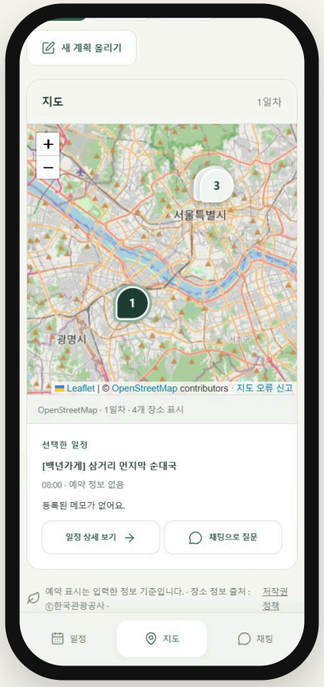
여행 중 문제가 생기면 triPilot이 먼저 고쳐 두고, 다른 안을 함께 알립니다



선택이 필요해요
먼저 바꾼 안 + 다른 안 3개



받은 알림
변경 · 선택 요청 · 출발 안내



지도
일차별 번호 핀



채팅
하루 요약 · 다음 이동

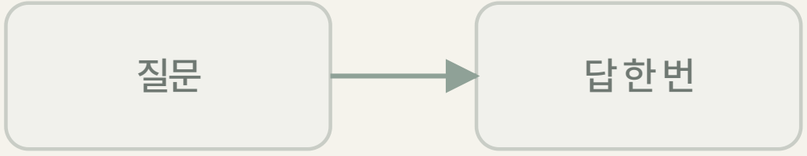
「요청하신 대로 페스타 바이 중후 대신 서울다이닝(으)로 바꿨습니다(12:00 시작). 다른 안: 1) 필동면옥 · 2) 평안도족발집 · 3) 12:30으로 늦추면 송원. **답이 없으면 지금대로 둡니다.**」

실제 화면과 실제 알림 문구. 알림은 승인 요청이 아니다 — 알림을 못 봐도 여행계획서 링크가 늘 최신이다.

LLM 호출과 에이전트의 차이

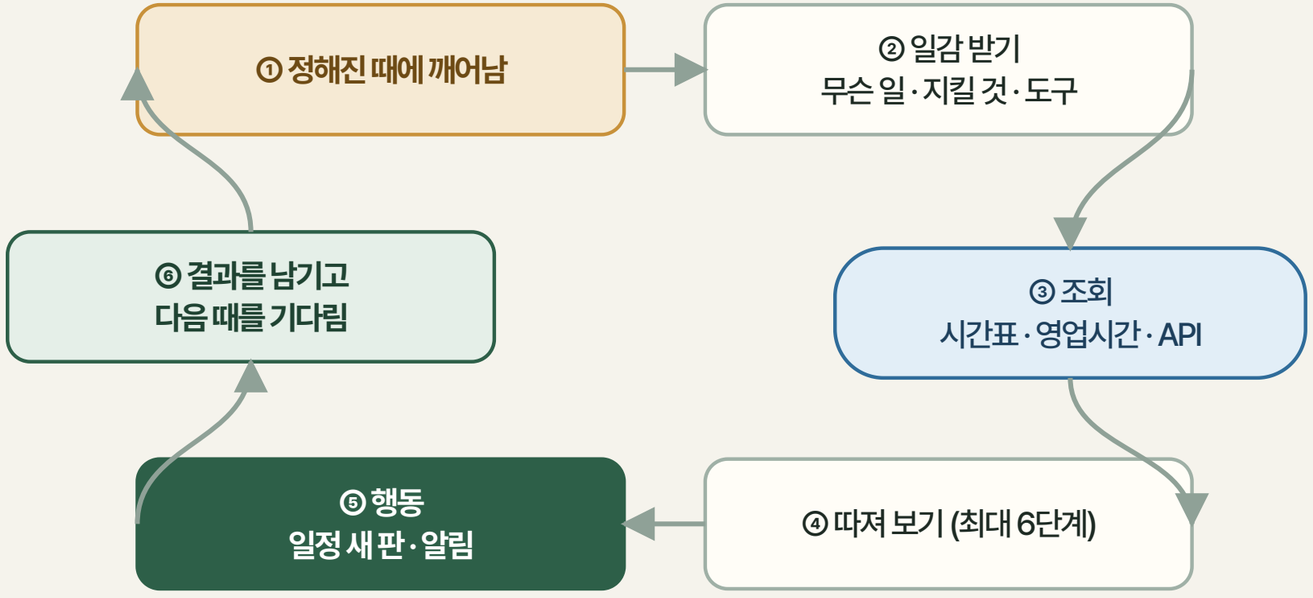
이것이 가능한 이유는, 묻는 말에 한 번 답하는 LLM이 아니라 스스로 확인하고 결과를 남기는 에이전트이기 때문입니다

LLM 호출



시각을 스스로 모름 · 틀려도 확인 안 함

에이전트



원칙: 판정은 코드가, 말은 LLM이. 시각·영업시간·막차는 시간표와 데이터로 계산하고 LLM이 짓지 않습니다.

에이전트 = 여행 매니저 팀

사람이 하던 여행 관리를 매니저 한 명과 전문가 네 명의 역할로 나눴습니다

코어

여행 매니저

언제 볼지 정하고, 누구에게 맡길지 고르고,
결과를 확인해 일정에 반영하고 알린다

계획 읽기 에이전트

여행사 접수 담당

받은 계획서를 한 줄씩 옮겨 적고, 모호한 것만 묻는다

요식 에이전트

맛집 컨시어지

영업·브레이크·라스트오더를 확인하고, 대신 갈 곳을 고른다

액티비티 에이전트

현지 가이드

휴무·날씨를 보고 비슷한 활동으로 바꾼다

이동 에이전트

교통 안내원

시간표로 제시간 도착을 계산하고 막차를 챙긴다

전문 에이전트끼리는 직접 부르지 않고 매니저를 거칩니다. 누가 무엇을 바꿨는지가 한 곳에 남습니다.

트리거와 알림

일정 조정은 네 가지 때에 시작되고, 사용자에게는 세 가지 알림이 갑니다

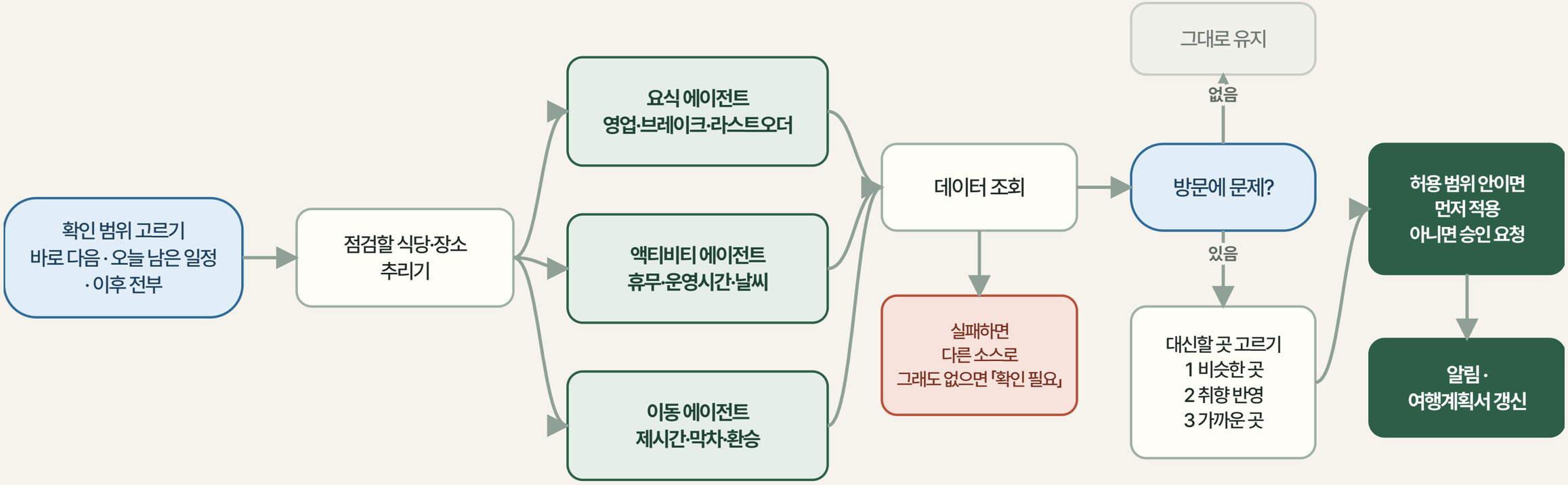


일정 알림은 조정과 별개로, 일정에 맞춰 나갑니다

하루 시작·종료 시각은 트리거가 아닙니다. 일정을 짜 주거나 조정할 때 그 범위를 넘지 않도록 참고하는 기준입니다.

에이전트 공동 플로우

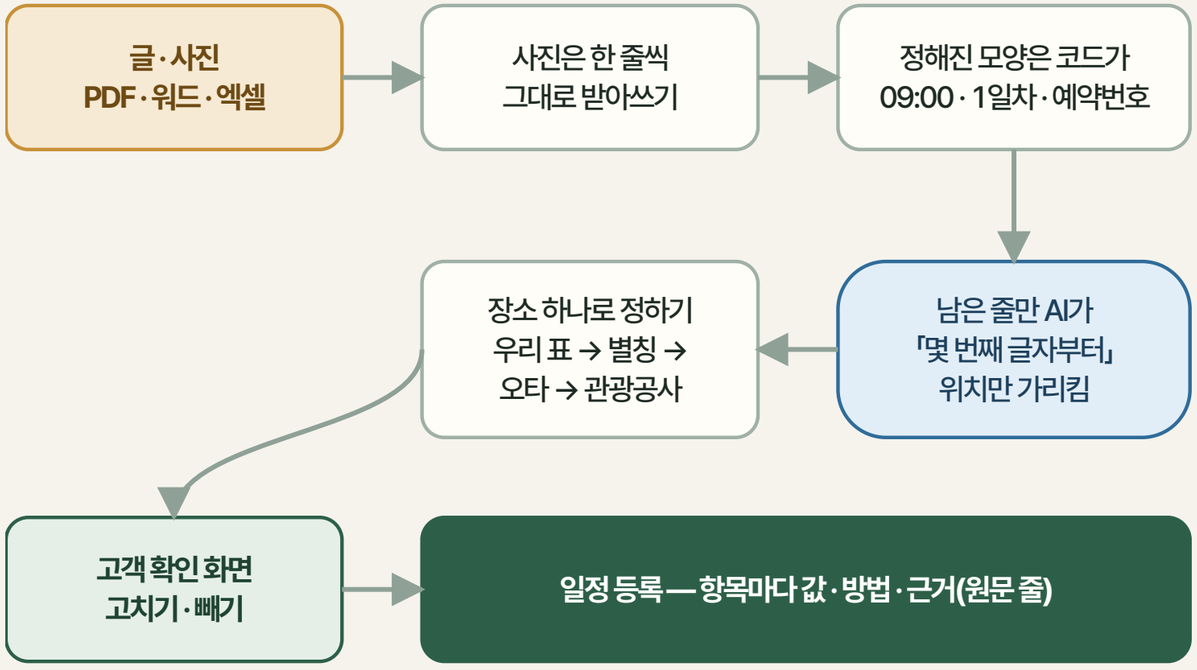
어떤 때에 시작되든 에이전트들은 같은 순서로 점검하고, 대신할 곳을 고르고, 알립니다



팀 피그마 「액티비티&요식업 공통플로우」를 정리. 조회가 끝까지 실패하면 조용히 넘기지 않고 「확인 필요」로 알린다.

에이전트 ① 계획 읽기 · 여행사 접수 담당

정해진 모양은 코드가 먼저 읽고, 나머지 줄만 AI가 원문 위치를 가리켜 근거 없는 값이 0입니다



97.0%

항목 재현율

326/336 · 합성 평가셋 60건 · 1회차 90.2%

0/1,828

근거 없는 값

3.4%

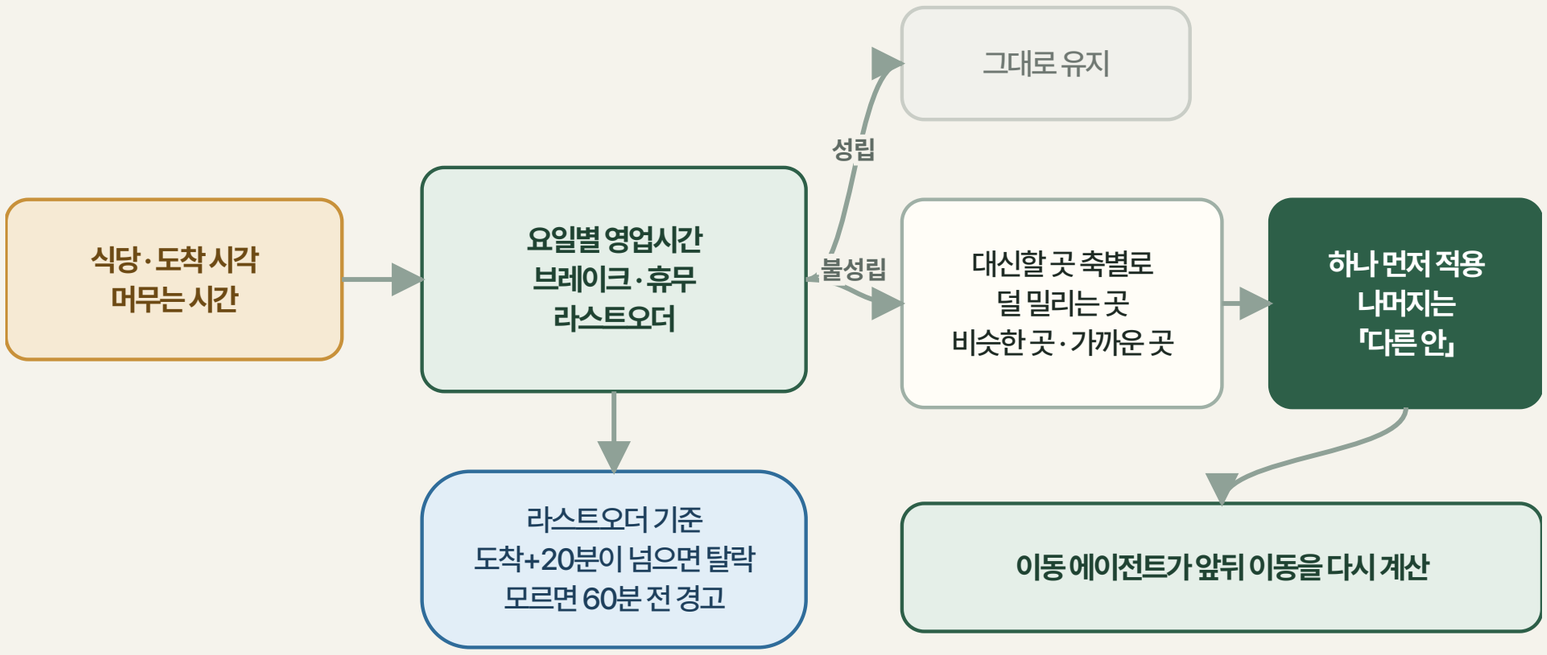
값 변조 (목표 0 미달)

사진 속 긴 가게 이름 오독 · 형식별 재현율 사진 91.2%

예: 「09:00 경복궁 관람」 → 「09:00」은 코드가 시각으로 읽고, 「경복궁 관람」은 AI가 위치만 가리킨 뒤 장소 표에서 경복궁으로 정한다.

에이전트 ② 요식 · 맛집 컨시어지

도착 시각에 식사가 성립하는지 먼저 계산하고, 안 되면 대신 갈 곳을 고릅니다



1,225곳

서울 식당 목록

관광공사 음식점 + 비건·할랄·미쉐린

99/100

영업시간 사람 대조 일치

개선 전 87%

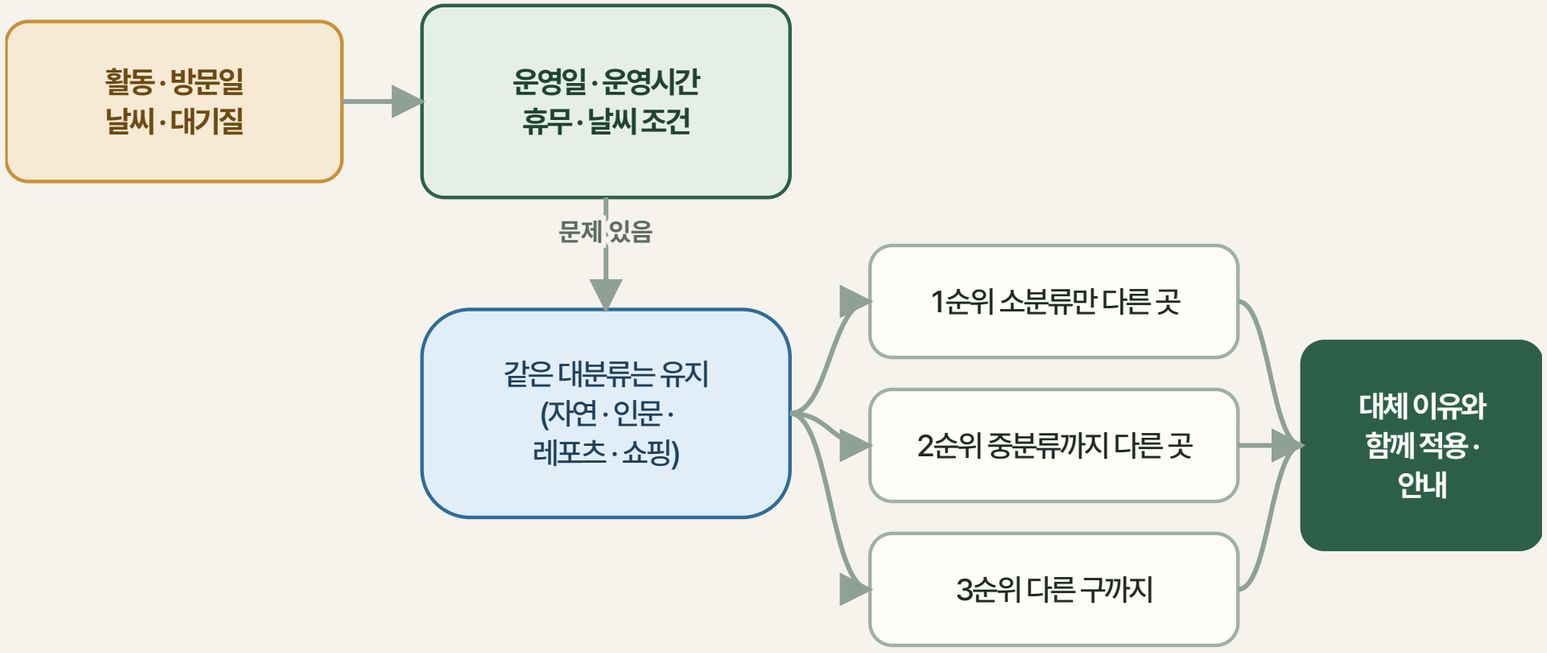
실시간 웨이팅 정보는 없음

공개 API가 없어 지도 링크로 확인. 낮 임시휴무를 스스로 찾는 기능은 다음 단계(지금은 고객 신고로)

자료 속 예시: 점심 70분 지연 → 브레이크타임에 걸림 → 도보 6분 식당으로.

에이전트 ③ 액티비티 · 현지 가이드

휴무·날씨로 못 가게 되면 같은 종류에서 가장 비슷한 활동부터 찾습니다



805행

서울 활동 후보

관광공사 자연·인문·레포츠·쇼핑

자료 속 예시

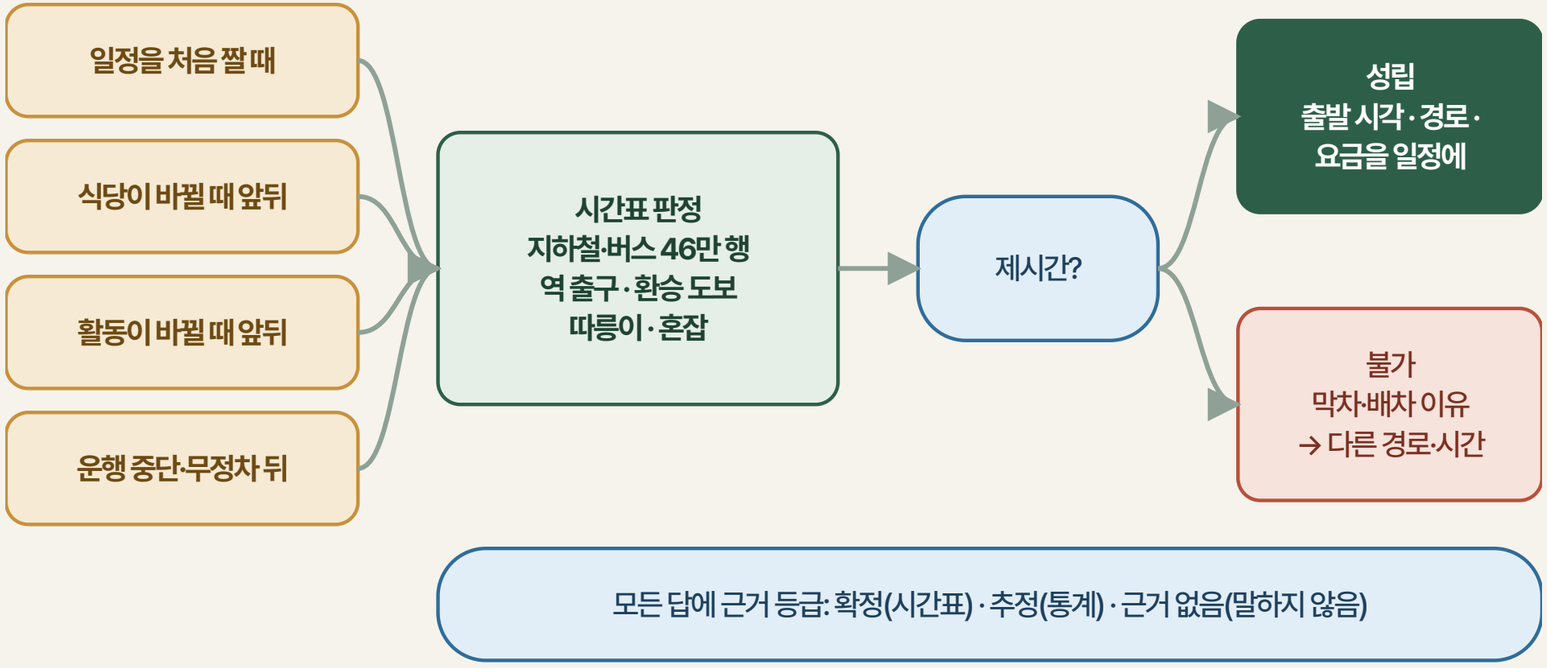
잠실 전망대 → 미세먼지·소나기 경보 → 실내 아쿠아리움

한계 — 추천이 알맞았는지 사람이 평가한 자료는 아직 없음

대체 우선순위는 팀 피그마 「액티비티 대체장소 우선순위 결정」.

에이전트 ④ 이동 · 교통 안내원

식당이나 활동이 바뀌면, 이동 판정기가 시간표로 앞뒤 이동을 다시 계산해야 확정됩니다



168/168

판정 회귀 시험 일치

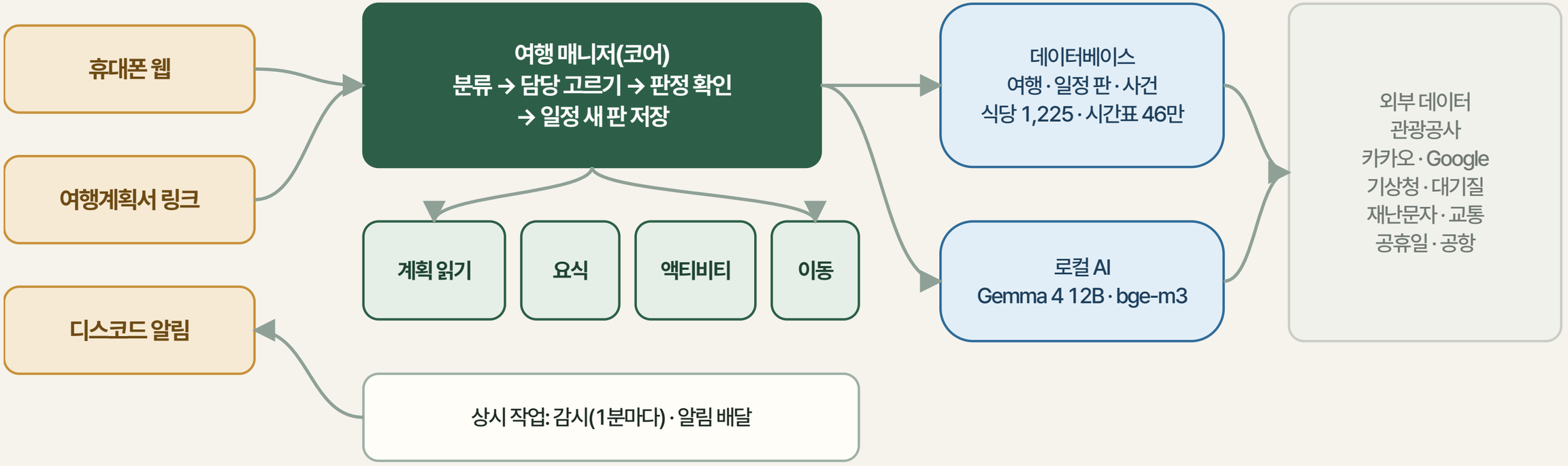
자동 생성 점검 12,032건

실제 채팅 답: 「09:04 출발 · 2호선 신대방→을지로3가 → 3호선 → 경복궁 · 약 62분 **(시간표 판정)**」

학습 모델(0.848)은 근거가 부족한 경우를 「성립」으로 바꿔 쓰지 않았습니다. **판정은 코드**.

시스템 아키텍처

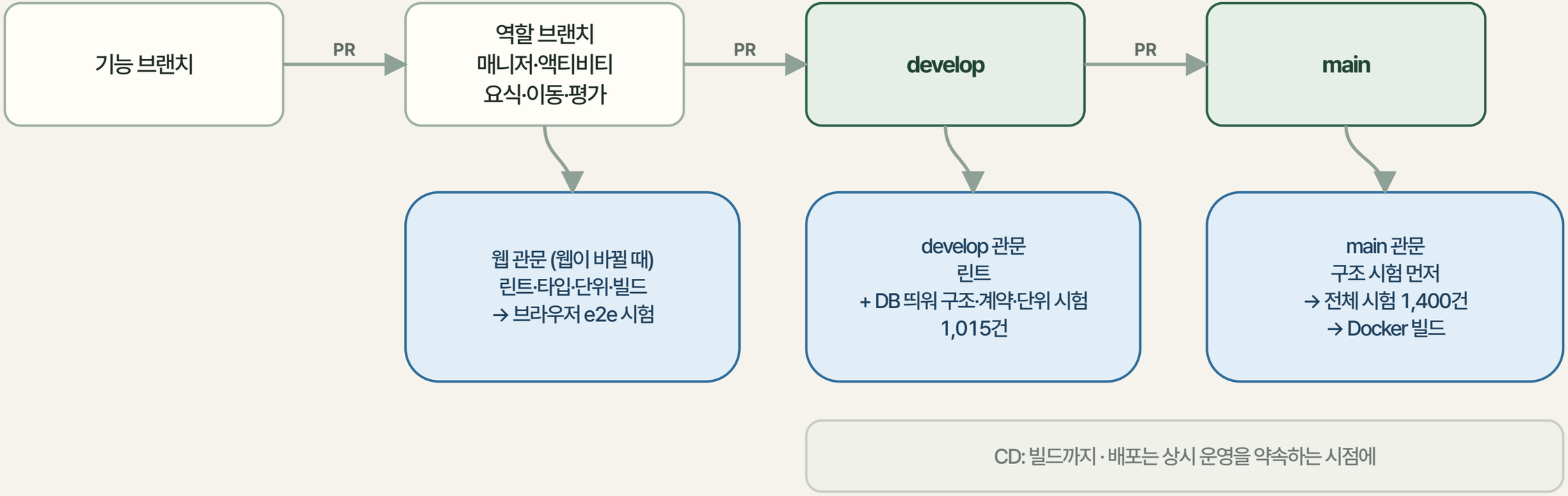
시스템은 사용자가 보는 곳, 매니저와 에이전트, 데이터와 AI의 세 층으로 동작합니다



조회가 실패하면 다른 소스(예: 날씨 Open-Meteo ↔ 기상청, 교통 ITS ↔ UTIC)를 쓰고, 그것도 안 되면 조용히 넘기지 않는다.

CI/CD · 협업

다섯 명이 한 코드에 올려도, 자동 관문이 시험 2,309건으로 먼저 막습니다

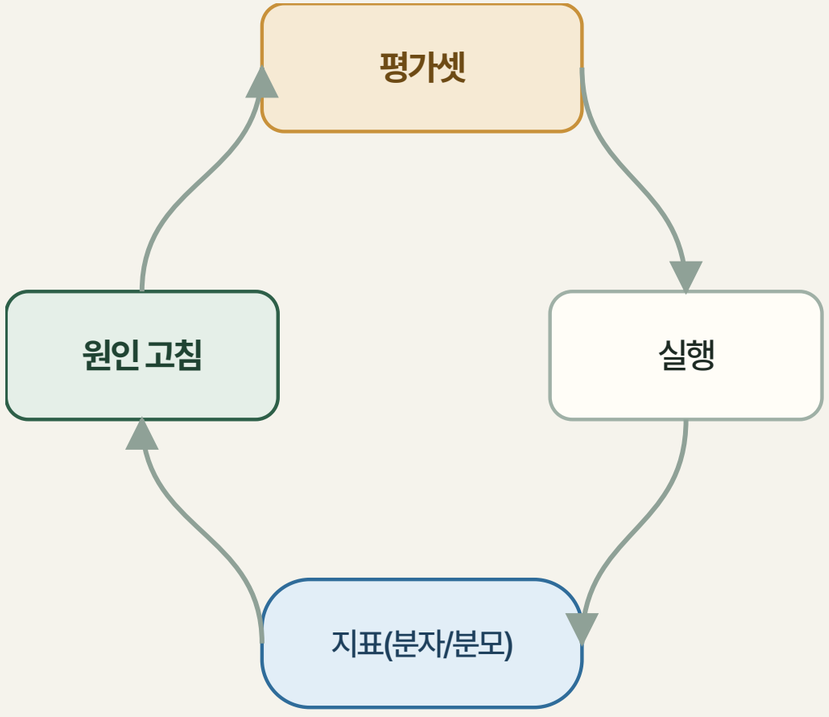


관문이 잡은 사고 — GitHub 서버는 UTC라 시험 43건이 9시간 밀렸다(경복궁 09:00 → 00:00) → 서버·DB 시간대를 한국 시간으로 고정.

전체 시험 2,309 통과·60 건너뜀(09-28). 이동 팀 PR 2건이 이 관문을 거쳐 develop에 합쳐졌다.

에이전트를 어떻게 평가하나

같은 평가셋을 다시 돌려 개선을 수치로 확인하고, 정답이 없는 추천은 대리 지표와 사람 판정으로 봅니다



계획 읽기 재현율 · 같은 60건 · 코드 수정 뒤

90.2%

97.0%

요식 영업시간 일치 · 사람 대조 100곳

87.0%

99.0%

대체 식당 분류 일치@3 · 대리 지표 · 1회 · 제품 미적용

76.7%

91.5%

이동 판정 회귀 **168/168** · 분류 모델 기준 라벨 일치율 0.831·0.802(사람 정답 아님) · 대체 추천 사람 판정 시트 237행 작성 중

트러블슈팅 하나

사진 일정표를 한 번에 읽히면 하루가 통째로 사라져, 받아쓰기와 해석을 나눴습니다

처음

사진 → 일정 한 번에

3/6

일차 하나 통째 누락 · 원문에 없는 칸 추가

원인

읽기와 해석을 한꺼번에

모델이 본 것과 지어낸 것이 섞여,
틀려도 어디서 틀렸는지 모른다

바꾼 뒤

한 줄씩 받아쓰기 → 코드가 읽기

6/6

값 변조 없음 · 두 번 받아써 빠진 줄 확인

남은 문제 — 평가셋 60건에서 값 변조 3.4%(긴 가게 이름 오독). 다음: 두 번 받아쓴 결과가 다른 줄은 「확인 필요」로 표시.

향후 계획

다음 한 달은 각 에이전트가 지금 못 하는 것을 하나씩 채웁니다

요식	낮 임시휴무를 스스로 찾기 · 대체 추천을 사람 판정으로 수치화
액티비티	추천이 알맞았는지 사람 평가 · 날씨·대기질 조건 확대
이동	실시간 도착 정보 · 택시 편입
코어	사람이 단 정답으로 계획 읽기·분류 평가 · 자체 분류 모델 18종 재학습 후 연결 검토

범위: 서울에서 검증을 마친 뒤 다른 도시로.

정리

계획은 한 번 짜면 끝이 아니라 여행 내내 깨지고, triPilot은 그때마다 지킵니다.

올린다 — 쓰던 그대로, 근거 있는 값만

지킨다 — 요식·액티비티·이동이 다시 확인

알린다 — 먼저 고치고, 고를 수 있게

질문 받겠습니다.

